

SD3589CV100 **3DNR**
参数配置说明

文档版本　1.0.0

发布日期　2025-06-12

前 言

概述

本文档主要介绍 SD3589CV100芯片上3DNR参数配置。

版本说明

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
SD3589C	V100
SD3589D	V100

用户

本文档主要适用于以下工程师：

- ✧ 技术支持工程师
- ✧ 软件工程师
- ✧ 算法工程师

修订记录

修订记录列出了各文档版本间发生的主要更改。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

版本	修订日期	修订说明
v1.0.0	2023.12.12	首个3DNR参数配置说明文档

版权所有 © 上海云集互联有限公司

目 录

前 言 iii
目 录 iv
插图目录 v
表格目录 vi
1. 接口及参数说明 1
1.1. 参数说明 1
1.1.1. ot_eis_nr_cfg 1
1.1.2. ot_eis_nr_iey 2
1.1.3. ot_eis_nr_adv_iey 3
1.1.4. ot_eis_nr_sfy 4
1.1.5. ot_eis_nr_adv_sfy 7
1.1.6. ot_eis_nr_mdy 9
1.1.7. ot_eis_nr_tfy 10
1.1.8. ot_eis_nr_nrc0 12
1.1.9. ot_eis_nr_nrc1 12
1.2. 参数界面总体说明 13
2. 空域接口参数说明 15
3. 时域接口参数说明 18
4. AI模式去噪参数说明 21
5. 色度去噪参数说明 23

版权所有 © 上海云集互联有限公司

插图目录

图 1-1 3DNR参数的接口参数界面.....13
图 1-2 3DNR参数编号示意图.....14
图 3-1 时域接口分层结构说明.....18
图 4-1 AI模式滤波器依赖关系图.....21
图 5-1 TFC参数控制去色噪强度图.....23

版权所有 © 上海云集互联有限公司

表格目录

表 2-1 滤波器模式选择.....15
表 3-1 时域分层模式选择.....19

版权所有 © 上海云集互联有限公司

1. 接口及参数说明

1.1. 参数说明

下面介绍3DNR的接口及参数。

- **ot_eis_nr_cfg**：定义3DNR的参数
- **ot_eis_nr_iey**：传统3DNR增强模块参数
- **ot_eis_nr_adv_iey**：AI 3DNR增强模块参数
- **ot_eis_nr_adv_sfy**：AI 3DNR空域滤波参数
- **ot_eis_nr_sfy**：传统3DNR空域滤波参数
- **ot_eis_nr_mdy**：3DNR运动检测参数
- **ot_eis_nr_tfy**：3DNR时域滤波参数
- **ot_eis_nr_nrc0**：3DNR视频色度C0级滤波参数
- **ot_eis_nr_nrc1**：3DNR视频色度C1级滤波参数

1.1.1. ot_eis_nr_cfg

【说明】

定义3DNR的参数。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_eis_nr_iey  iey[5];
  ot_eis_nr_sfy  sfy[5];
  ot_eis_nr_mdy  mdy[2];
  ot_eis_nr_tfy  tfy[3];
  ot  eis  nr  nrc0 nrc0;
  ot_eis_nr_nrc1 nrc1;

  struct {
    ot_u8 limit_range_en : 1;
    ot_u8 nry0_en       : 1;
    ot_u8 nry1_en       : 1;
    ot_u8 nry2_en       : 1;
    ot_u8 nry3_en       : 1;
    ot_u8 nrc0_en       : 1;
    ot  u8 nrc1  en     : 1;
    ot_u8 reserved0     : 1;
  };
} ot_eis_nr_cfg;
```

【成员】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
iey	亮度滤波增强模块参数。
sfy	亮度滤波空域滤波参数。
mdy	亮度滤波运动检测参数。
tfy	亮度滤波时域滤波参数。
nrc0	色度滤波C0级参数。
nrc1	色度滤波C1级参数。
limit_range_en	Limit range模式开关。
nry0_en	亮度滤波N0级使能开关。
nry1_en	亮度滤波N1级使能开关。
nry2_en	亮度滤波N2级使能开关。
nry3_en	亮度滤波N3级使能开关。
nrc0_en	色度滤波C0级使能开关。
nrc1_en	色度滤波C1级使能开关。

1.1.2. ot_eis_nr_iey

【说明】

传统 3DNR 增强模块参数。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u8 ies0;
  ot_u8 ies1;
  ot_u8 ies2;
  ot_u8 ies3;
  ot_u16 iedz;
  ot_u8 o_sht;
  ot_u8 u_sht;
} ot_eis_nr_iey;
```

【成员】

成员名称	描述
ies0、ies1、ies2、ies3	传统模式下边缘的绝对增强强度，0~3对应不同频段。 取值范围：[0, 255]。
o_sht、u_sht	传统模式下增强效果shoot的控制，仅N3级生效。取值范围：[0，255]。

【3DNR X接口与MPI接口的对应关系】

- N1级的nXsf5对应于iey[1].ies0、iey[1].ies1、iey[1].ies2、iey[1].ies3
- N2级的nXsf5对应于iey[2].ies0、iey[2].ies1、iey[2].ies2、iey[2].ies3
- N3级的nXsf5a和nXsf5b接口

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- nXsf5a对应于iey[3].ies0、iey[3].ies1、iey[3].ies2、iey[3].ies3
- nXsf5b对应于iey[4].ies0、iey[4].ies1、iey[4].ies2、iey[4].ies3
- nXsht5a对应于iey[3].o_sht和iey[3].u_sht
- nXsht5b对应于iey[4].o_sht和iey[4].u_sht

1.1.3. ot_eis_nr_adv_iey

【说明】

AI 3DNR增强模块参数。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u16 ies0;
  ot_u16 ies1;
  ot_u16 ies2;
  ot_u16 ies3;
  ot_u16 aux_ies;
  struct {
    ot_u16 iedz : 10;
    ot_u16 _rb_ : 6;
  };
  ot_u8 o_sht;
  ot_u8 u_sht;
  ot_u8 aux_o_sht;
  ot_u8 aux_u_sht;
} ot_eis_nr_adv_iey;
```

【成员】

成员名称	描述
ies0、ies1、ies2、ies3	AI模式下边缘的绝对增强强度，0~3对应不同频段。 取值范围：[0, 255]。
o_sht、u_sht	AI模式下增强效果shoot的控制，仅N0级生效。 取值范围：[0，255]。
aux_ies	AI模式下边缘的2号滤波器的绝对增强强度
aux_o_sht, aux_u_sht，iedz	保留参数，调试无实际图像效果

【3DNR X接口与MPI接口的对应关系】

- N0级的nXsf5 对应于adv_ie_y[0].ies0、adv_ie_y[0].ies1、adv_ie_y[0].ies2、adv_ie_y[0].ies3
- N0级的nX2sf5 对应于adv_ie_y[1].ies0、adv_ie_y[1].ies1、adv_ie_y[1].ies2、adv_ie_y[1].ies3
- N0级的nXsf2和nX2sf2 分别对应adv_ie_y[0].aux_ies和adv_ie_y[1].aux_ies
- N0级的nXsht5对应于 adv_ie_y[0].o_sht和adv_ie_y[0].u_sht
- N0级的nX2sht5对应于 adv_ie_y[1].o_sht和adv_ie_y[1].u_sht
- N0级aux_o_sht、aux_u_sht、iedz 未在3DNR X接口开放。不建议调试，默认为0。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

1.1.4. ot_eis_nr_sfy

【说明】

传统3DNR空域滤波参数。

【定义】

```
typedef struct {
  struct {
    ot_u16 spn    : 4;
    ot_u16 sbn    : 4;
    ot_u16 pbr    : 5;
    ot_u16 j_mode : 2;
    ot_u16 reserved0   : 1;
  };

  ot_u8 sfr6[4];
  ot_u8 sbr6[2];

  ot_u8 sfs1;
  ot_u8 sbr1;
  ot_u8 sfs2;
  ot_u8 sft2;
  ot_u8 sbr2;
  ot_u8 sfs4;
  ot_u8 sft4;
  ot_u8 sbr4;

  ot_u16 sth1_0;
  ot_u16 sth2_0;
  ot_u16 sth3_0;
  ot_u16 sth1_1;
  ot_u16 sth2_1;
  ot_u16 sth3_1;

  struct {
    ot_u16 sfn0_0 : 4;
    ot_u16 sfn1_0 : 4;
    ot_u16 sfn2_0 : 4;
    ot_u16 sfn3_0 : 4;
  };
  struct {
    ot_u16 sfn0_1 : 4;
    ot_u16 sfn1_1 : 4;
    ot_u16 sfn2_1 : 4;
    ot_u16 sfn3_1 : 4;
  };
  ot_u8 bri_str[17];
  struct {
    ot_u8 bri_idx0 : 3;
    ot_u8 bri_idx1 : 3;
    ot_u8 reserved1 : 2;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
  };
  ot_u8 k_mode;
  ot_u8 sbs_k[33];
  ot_u8 sds_k[33];
  ot_u8 reserved2;
} ot_eis_nr_sfy;
```

【成员】

成员名称	描述
spn、sbn	混合模式滤波器选择。取值范围：[0,5]。
pbr	表示spn和sbn滤波结果的混合比例，当混合模式j_mode为1时生效。 取值范围 [0,16]。
j_mode	空域混合模式。 取值范围：[0,2]。
sfr6	表示由sbn6选择的滤波器产生的结果和spn6融合后的相对强度。 取值范围 [0, 31]。
sfs1、sfs2、sfs4	表示1~4号滤波器强度（3和4号滤波器强度一样）。取值范围：[0,255]。
sft2、sft4	表示2~4号滤波器附加强度。取值范围：[0,255]
sbr1、sbr2、sbr4、sbr6	表示1~4、6号滤波器的滤波的不对称强度。 sbr1、sbr2、sbr4取值范围：[0,255]。 sbr6取值范围：[0,15]。
sth1_0、sth2_0、sth3_0 sth1_1、sth2_1、sth3_1	运动前景和背景区域的保边阈值。值越小，越多的边缘被保留，噪声也会越大；值越大，保留的边缘越 少，只有很强的边缘被保留住。 取值范围：[0,511]。
sfn0_0、sfn1_0、sfn2_0、sfn3_0 sfn0_1、sfn1_1、sfn2_1、sfn3_1	根据sth保边阈值，不同图像特性选择不同滤波器的类型（编号）。 取值范围：[0,6]。
bri_idx0、bri_idx1	表示分别为运动前景和背景选择滤波器，根据亮度进行混合。取值范围：[0,6]
bri_str	根据亮度配置bri_idx0, bri_idx1与空域结果的混合比例。
k_mode	k滤波器的模式选择，N2和N3级生效
sbs_k、sds_k	根据亮度调节4号滤波器的强度。

【3DNR X接口与MPI接口的对应关系】

- bri_idx0、bri_idx1和bri_str仅在N3级有效
- sth1_1、sth2_1、sth3_1、sfn0_1、sfn1_1、sfn2_1和sfn3_1在N1~N2级有效
- N1级的nxsf1对应于sfy[1].sfs1、sfy[1].sbr1
- N1级的nxsf2对应于sfy[1].sfs2、sfy[1].sft2、sfy[1].sbr2
- N1级的nxsf4对应于sfy[1].sfs4、sfy[1].sft4、sfy[1].sbr4

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- N1级的nxsf6对应于sfy[1].spn、sfy[1].sbn、sfy[1].pbr；sfy[1].j_mode；
- N1级的nxsfr6对应于sfy[1].sfr6[0]、sfy[1].sfr6[1]、sfy[1].sfr6[2]、sfy[1].sfr6[3]
- N1级的nxsbr6 对应于sfy[1].sbr6[0]、sfy[1].sbr6[1]
- N1级的nXsfn对应于sfy[1].sfn0_0、sfy[1].sfn1_0、sfy[1].sfn2_0、sfy[1].sfn3_0
- N1级的nXsth对应于sfy[1].sth1_0、sfy[1].sth2_0、sfy[1].sth3_0
- N1级的nX2sfn对应于sfy[1].sfn0_1、sfy[1].sfn1_1、sfy[1].sfn2_1、sfy[1].sfn3_1
- N1级的nX2sth对应于sfy[1].sth1_1、sfy[1].sth2_1、sfy[1].sth3_1
- N2级的nXsf1对应于sfy[2].sfs1、sfy[2].sbr1
- N2级的nXsf2对应于sfy[2].sfs2、sfy[2].sft2、sfy[2].sbr2
- N2级的nXsf4对应于sfy[2].sfs4、sfy[2].sft4、sfy[2].sbr4
- N2级的nXsf6 对应于 sfy[2].spn、sfy[2].sbn、sfy[2].pbr、sfy[2].j_mode
- N2级的nXsfr6 对应于sfy[2].sfr6[0]、sfy[2].sfr6[1]、sfy[2].sfr6[2]、sfy[2].sfr6[3]
- N2级的nXsbr6 对应于sfy[2].sbr6[0]、sfy[2].sbr6[1]
- N2级的nXsfn对应于sfy[2].sfn0_0、sfy[2].sfn1_0、sfy[2].sfn2_0、sfy[2].sfn3_0
- N2级的nXsth对应于sfy[2].sth1_0、sfy[2].sth2_0、sfy[2].sth3_0
- N2级的nX2sfn对应于sfy[2].sfn0_1、sfy[2].sfn1_1、sfy[2].sfn2_1、sfy[2].sfn3_1
- N2级的nX2sth对应于sfy[2].sth1_1、sfy[2].sth2_1、sfy[2].sth3_1
- N2级的kmode对应于sfy[2].k_mode
- 表格n2sds0~n2sds24对应于sfy[2].sds_k[33]
- 表格n2sbs0~n2sbs24对应于sfy[2].sbs_k[33]
- N3级的nXsf1对应于sfy[3].sfs1、sfy[3].sbr1
- N3级的nXsf2对应于sfy[3].sfs2、sfy[3].sft2、sfy[3].sbr2
- N3级的nXsf4对应于sfy[3].sfs4、sfy[3].sft4、sfy[3].sbr4
- N3级的nXsfs5对应于 sfy[4].sfs2、sfy[4].sft2和sfy[4].sbr2
- N3级的nxsf6a和nxsf6b分别对应于 sfy[3].spn、sfy[3].sbn、sfy[3].pbr、
- sfy[3].j_mode和sfy[4].spn、sfy[4].sbn、sfy[4].pbr、sfy[4].j_mode
- N3级的nxsfr6a和nxsfr6b 分别对应于sfy[3].sfr6[0]、sfy[3].sfr6[1]、sfy[3].sfr6[2]、sfy[3].sfr6[3]和sfy[4].sfr6[0]、sfy[4].sfr6[1]、sfy[4].sfr6[2]、sfy[4].sfr6[3]
- N3级的nxsbr6a和nxsbr6b分别对应于sfy[3].sbr6[0]、sfy[3].sbr6[1]和sfy[4].sbr6[0]、sfy[4].sbr6[1]
- N3级的nxsfna和nxsfnb分别对应于sfy[3].sfn0_0、sfy[3].sfn1_0、sfy[3].sfn2_0、sfy[3].sfn3_0和sfy[4].sfn0_0、sfy[4].sfn1_0、sfy[4].sfn2_0、sfy[4].sfn3_0
- N3级的nxstha和nxsthb分别对应于 sfy[3].sth1_0、sfy[3].sth2_0、sfy[3].sth3_0和sfy[4].sth1_0、sfy[4].sth2_0、sfy[4].sth3_0
- N3级的nXbIdx对应于sfy[3].bri_idx0、sfy[3].bri_idx1
- N3级的kmode对应于sfy[3].k_mode
- 表格n3bri0 ~ n3bri12对应于sfy[3].bri_str[17]
- 表格n3sds0~n3sds24对应于sfy[3].sds_k[33]
- 表格n3sbs0~n3sbs24对应于sfy[3].sbs_k[33]

版权所有 © 上海云集互联有限公司

1.1.5. ot_eis_nr_adv_sfy

【说明】

AI 3DNR空域滤波参数。

【定义】

```
typedef struct {
  struct {
    ot_u16 spn6    : 4;
    ot_u16 sbn6    : 4;
    ot_u16 pbr6    : 5;
    ot_u16 j_mode6 : 2;
    ot_u16 _rb_    : 1;
  };
  ot_u8 sfr6[4];
  ot_u8 sbr6[2];
  ot_u8 sfs1;
  ot_u8 sfs2;
  ot_u16 bld1;
  struct {
    ot_u16 spn3  : 3;
    ot_u16 sbn3  : 3;
    ot_u16 pbr3  : 5;
    ot_u16 _rb0_ : 5;
  };
  struct {
    ot_u16 spn4  : 3;
    ot_u16 sbn4  : 3;
    ot_u16 pbr4  : 5;
    ot_u16 _rb1_ : 5;
  };

  ot_u8 sfs5;
  ot_u8 sft5;
  ot_u8 sbr5;
  ot_u8 reserved2;

  ot_u16 sth1;
  ot_u16 sth2;
  ot_u16 sth3;
  struct {
    ot_u16 sfn0 : 4;
    ot_u16 sfn1 : 4;
    ot_u16 sfn2 : 4;
    ot_u16 sfn3 : 4;
  };
  ot_u8 bri_str[17];
  ot_u8 bri_idx;
  ot_u8 k_mode;
  ot_u8 sbs_k[33];
  ot_u8 sds_k[33];
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    ot_u8 reserved3;
} ot_eis_nr_adv_sfy;
```

【成员】

成员名称	描述
spn6、sbn6	混合模式滤波器选择。取值范围：[0,5]。
pbr6	表示spn6和sbn6滤波结果的混合比例，当混合模式j_mode6为1时生效。 取值范围 [0,16]
j_mode6	空域混合模式。取值范围：[0,2]。
sfr6	表示由sbn6选择的滤波器产生的结果和spn6融合后的相对强度。 取值范围 [0,31]。
sfs1	表示1号滤波器强度。 取值范围：[0,255]。
sfs2	表示2号滤波器强度。 取值范围：[0,255]。
sbr6	6号滤波器的滤波的不对称强度。 取值范围：[0,15]。
sth1、sth2、sth3	运动前景和背景区域的保边阈值。值越小，越多的边缘被保留，噪声也会越大；值越大，保留的边缘越少，只有很强的边缘被保留住。 取值范围：[0,511]。
sfn0、sfn1、sfn2、sfn3	根据sth保边阈值，不同图像特性选择不同滤波器的类型（编号）。 取值范围：[0,6]。
bri_idx0、bri_idx1	表示分别为运动前景和背景选择滤波器，根据亮度进行混合。取值范围：[0,6]
bri_str	根据亮度配置bri_idx0、bri_idx1与空域结果的混合比例。
spn3、sbn3、pbr3	spn3、sbn3：3号混合滤波器型号选择，取值范围:[0,5] pbr3：3号滤波器的混合比例，取值范围:[0,16]
spn4、sbn4、pbr4	spn4、sbn4：4号混合滤波器型号选择，取值范围:[0,5] pbr4：4号滤波器的混合比例，取值范围:[0,16]
k_mode、sbs_k、sds_k	保留，调试无实际图像效果

【3DNR X接口与MPI接口的对应关系】

- N0级的nXsf1、nX2sf1对应于adv_sf_y[0].sfs1、adv_sf_y[1].sfs1
- N0级的nXsf2、nX2sf2对应于adv_sf_y[0].sfs2、adv_sf_y[1].sfs2
- N0级的nXsfs5对应于adv_sf_y[0].sfs5、adv_sf_y[0].sft5、adv_sf_y[0].sbr5
- N0级的nXsf6对应于adv_sf_y[0].spn6、adv_sf_y[0].sbn6、adv_sf_y[0].pbr6、adv_sf_y[0].j_mode6
- N0级的nX2sf6对应于adv_sf_y[1].spn6、adv_sf_y[1].sbn6、adv_sf_y[1].pbr6、

版权所有 © 上海云集互联有限公司

adv_sf_y[1].j_mode6

- N0级的nXsfr6对应于adv_sf_y[0].sfr6[0]、adv_sf_y[0].sfr6[1]、adv_sf_y[0].sfr6[2]、adv_sf_y[0].sfr6[3]
- N0级的nX2sfr6 对应于adv_sf_y[1].sfr6[0]、adv_sf_y[1].sfr6[1]、adv_sf_y[1].sfr6[2]、adv_sf_y[1].sfr6[3]
- N0级的nXsbr6对应于adv_sf_y[0].sbr6[0]、adv_sf_y[0].sbr6[1]
- N0级的nX2sbr6对应于adv_sf_y[1].sbr6[0]、adv_sf_y[1].sbr6[1]
- N0级的nXsfn对应于adv_sf_y[0].sfn0、adv_sf_y[0].sfn1、adv_sf_y[0].sfn2、adv_sf_y[0].sfn3
- N0级的nXsth对应于adv_sf_y[0].sth1、adv_sf_y[0].sth2、adv_sf_y[0].sth3
- N0级的nX2sfn对应于adv_sf_y[1].sfn0、adv_sf_y[1].sfn1、adv_sf_y[1].sfn2、adv_sf_y[1].sfn3
- N0级的nX2sth对应于adv_sf_y[1].sth1、adv_sf_y[1].sth2、adv_sf_y[1].sth3
- N0级的nXsf3对应于adv_sf_y[0].spn3、adv_sf_y[0].sbn3、adv_sf_y[0].pbr3
- N0级的nX2sf3对应于adv_sf_y[1].spn3、adv_sf_y[1].sbn3、adv_sf_y[1].pbr3
- N0级的nXsf4对应于adv_sf_y[0].spn4、adv_sf_y[0].sbn4、adv_sf_y[0].pbr4
- N0级的nX2sf4对应于 adv_sf_y[1].spn4、adv_sf_y[1].sbn4、adv_sf_y[1].pbr4
- N0级的nXbIdx对应于 adv_sf_y[0]. bri_idx、adv_sf_y[1].bri_idx
- N0级的mXmath对应于adv_sf_y[0].bld1

1.1.6. ot_eis_nr_mdy

【说明】

3DNR运动检测参数。

【定义】

```
typedef struct {
    struct {
        ot_u16 math0 : 10;
        ot_u16 mate0 : 4;
        ot_u16 adv_math : 2;
    };
    struct {
        ot_u16 math1 : 10;
        ot_u16 mate1 : 4;
        ot_u16 reserved0 : 2;
    };
    ot_u8   mabw0;
    ot_u8   mabw1;

    ot_u16 artc;
    ot_u16 mcth;
    ot_u16 dci_w;
} ot_eis_nr_mdy;
```

【成员】

成员名称	描述

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
math0、math1	表示通路0，1中动静判决阈值。 取值范围：[0, 999]。
mate0、mate1	表示通路0，1中平坦区域运动检测指数。 取值范围：[0, 8]
mabw0、mabw1	表示通路0，1中运动检测内容窗口大小的选择。 取值范围：[0, 9]
mcth	运动区域时域强度。 取值范围:[0,999]
dci_w	补偿Ldci时域强度。 取值范围：[0, 999]。 当3DNR在VPROC中时，只能配置为0。
artc	保留，调试无实际图像效果

【3DNR X接口与MPI接口的对应关系】

- dci_w对应于N1级，mcth对应于N2级
- mXmath、mXmate、mXmabw对应于N1、N2级
- N1级的mXmath对应于mdy[0].math0、mdy[0].math1
- N1级的mXmate对应于mdy[0].mate0、mdy[0].mate1
- N1级的mXmabw对应于mdy[0].mabw0、mdy[0].mabw1
- N1级的dciW对应于mdy[0].dci_w
- N1级的advMath对应于mdy[0].adv_math,mdy[1].adv_math
- N2级的mcth对应于mdy[0].mcth
- N2级的mXmath对应于mdy[1].math0、mdy[1].math1
- N2级的mXmate对应于mdy[1].mate0、mdy[1].math1
- N2级的mXmabw对应于mdy[1].mabw0、mdy[1].mabw1

1.1.7. ot_eis_nr_tfy

【说明】

3DNR时域滤波参数。

【定义】

```
typedef struct {
  struct {
    ot_u16 tfs0   : 4;
    ot_u16 tdz0   : 10;
    ot_u16 ref_en : 1;
    ot_u16 reserved0  : 1;
  };
  struct {
    ot_u16 tfs1     : 4;
    ot_u16 tdz1     : 10;
    ot_u16 math_mode : 1;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    ot_u16 reserved1    : 1;
  };
  ot_u8   tss0;
  ot_u8   tss1;

  ot_u16 auto_math;
  ot  u8 tfr0[6];
  ot_u8 tfr1[6];
} ot_eis_nr_tfy;
```

【成员】

成员名称	描述
tfs0、tfs1	通路0，1中时域滤波绝对强度。 当3DNR在VPROC中时，tfs0只能配置为0
tfr0、tfr1	通路0，1中静止区域时域滤波的相对强度。 取值范围：[0, 31]。
tss0、tss1	通路0，1中时域静止区域混入空域的比例。 取值范围：[0, 15]。
ref_en	参考帧开关。 0：关闭 1：打开
math_mode	运动判决模式。取值范围：[0, 2]。 当3DNR在VPROC中时，只能配置为1
auto_math	第0级的运动判决阈值。取值范围：[0, 999]
tdz0、tdz1	保留，调试无实际图像效果

【3DNR X接口与MPI接口的对应关系】

- ref对应于tfy[1].ref_en，用于控制总的时域开关
- nXtss、nXtfs、nXtfr0对应于N1和N2级
- N1级的nXtss对应于tfy[1].tss0、tfy[1].tss1
- N1级的nXtfs对应于tfy[1].tfs0、tfy[1].tfs1
- N1级的nXtfr0对应于tfy[1].tfr0[0]、tfy[1].tfr0[1]、tfy[1].tfr0[2]、tfy[1].tfr0[3]、tfy[1].tfr0[4]、tfy[1].tfr0[5]
- N1级的nXtfr1对应于tfy[1].tfr1[0]、tfy[1].tfr1[1]、tfy[1].tfr1[2]、
- tfy[1].tfr1[3]、tfy[1].tfr1[4]、tfy[1].tfr1[5]
- N1级的preMath对应于tfy[0].auto_math
- N1级的preTFS对应于tfy[0].tfs0
- N1级的maMode对应于tfy[0].math_mode,tfy[1].math_mode
- N2级的nXtss对应于tfy[2].tss0、tfy[2].tss1
- N2级的nXtfs对应于tfy[2].tfs0、tfy[2].tfs1
- N2级的nXtfr0对应于tfy[2].tfr0[0]、tfy[2].tfr0[1]、tfy[2].tfr0[2]、tfy[2].tfr0[3]、tfy[2].tfr0[4]、tfy[2].tfr0[5]
- N2级的nXtfr1对应于tfy[2].tfr1[0]、tfy[2].tfr1[1]、tfy[2].tfr1[2]、tfy[2].tfr1[3]、

版权所有 © 上海云集互联有限公司

tfy[2].tfr1[4]、tfy[2].tfr1[5]

1.1.8. ot_eis_nr_nrc0

【说明】

3DNR视频色度C0级滤波参数。

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u8 sfc_enhance;
  ot_u8 sfc_ext;
  ot_u8 trc;
  ot_u8 reserved0;
  struct {
    ot_u16 sfc  : 8;
    ot_u16 tfc  : 6;
    ot_u16 reserved1 : 2;
  };
  ot_u8 tpc;
  ot_u8 pre_sfc;
} ot_eis_nr_nrc0;
```

【成员】

成员名称	描述
sfc_enhance	空域增强强度粗调参数。取值范围：[0, 255]
sfc_ext	空域增强强度细调参数。取值范围：[0, 255]
trc	用于抑制运动区域的色彩侵染现象。取值范围：[0, 255]
sfc	空域强度参数。 取值范围：[0, 255]
tfc	表示色度时域滤波强度。取值范围：[0, 63]
tpc	模式选择，取值范围:[0,1]
pre_sfc	取值范围：[0, 31]

【3DNR X接口与MPI接口的对应关系】

- sfc对应于nrc0.sfc
- tfc对应于nrc0.tfc
- trc对应于nrc0.trc
- sfcExt对应于nrc0.sfc_enhance和nrc0.sfc_ext
- presfc对应于nrc0.pre_sfc
- tpc对应于nrc0.tpc

1.1.9. ot_eis_nr_nrc1

【说明】

3DNR视频色度C1级滤波参数。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u8 sfs2;
  ot_u8 sft2;
  ot_u8 sbr2;
  struct {
    ot_u16 pbr0  : 4;
    ot_u16 pbr1  : 4;
    ot_u16 reserved0 : 8;
  };
} ot_eis_nr_nrc1;
```

【成员】

成员名称	描述
sfs2、sft2、sbr2	表示2号滤波器强度取值范围：[0,255]。
pbr0 、pbr1	前景和背景的滤波强度取值范围：[0,16]。

【3DNR X接口与MPI接口的对应关系】

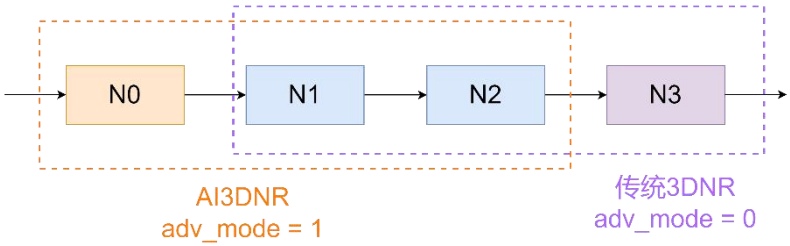
- nCstr对应于nrc1.pbr0、nrc1.pbr1
- nCsf2对应于nrc1.sfs2、nrc1.sft2和nrc1.sbr2

注意：MPI接口未与调试界面接口对应的参数，建议设置为默认值为0。

1.2. 参数界面总体说明

SD3589CV100 YUV 3DNR参数的接口结构，如图 1-1所示。

图 1-1 3DNR参数的接口参数界面



3DNR分为AI模式和传统两种模式，两种模式的亮度去噪（NRy）由三级串联模块去噪功能组成，AI3DNR模式使用的模块编号为N0，N1，N2，而传统去噪使用的模块编号为N1，N2，N3。不同级之间的同样编号、类型滤波器效果由于实现差异、串联效应等，导致不同级结果并不完全一样。

N1~N2可以选择时域滤波和空域滤波、N0和N3为带时域辅助的空域滤波器。色彩滤波器独立于亮度滤波器，分为两级C1和C2。如图 1-2所示。

【注意事项】

3DNR分为VI 3DNR和VPROC 3DNR。每种产品形态只能选择其中的一种模型用于开发。建议带有防抖功能的产品选择VPROC 3DNR，其他产品可以选择VI 3DNR。VI 3DNR可以支持AI模式或者传统模式，而VPROC 3DNR仅支持传统模式。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

图 1-2 3DNR参数编号示意图



说明

- nX**,mX**参数里面的X的均指级数，代指第n级。如n0sf2特指nXsf2系列参数里的N0级对应参数。
- [en] 使能该级去噪功能，0时表示此级功能关闭，1则表示此级功能生效。
- N0级对应两套接口（对应图中N0a和N0b），分别作用于运动区域（N0a）和静止区域（N0b）。同样，N3级空域滤波器参数[nXsf5]、[nXsf6]、[nXsfr6]、[nXsbr6]、[nXsfn]、[nXsth]分别有两套接口（如图 1-2中的N3a和N3b区域），作用于运动区域（N3a）和静止区域（N3b），实现不同的处理效果。N3级使能，需要同时开启N1和N2级，并且打开时域参考，否则N3级无法区分运动和静止区域。
- 色度分为C0和C2两级，分别由nC0en和 nC1en开关控制。
- F区域是表格区域。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2. 空域接口参数说明

当参数adv_mode=0时，打开传统模式。传统模式下有效的模块是N1，N2和N3，其空域滤波包含0~4号基础滤波器即nXsf0、nXsf1、nXsf2、nXsf3、nXsf4（kmode用于基础滤波器模式选择），其他为混合滤波器。不同级采用了不同类型的空域滤波器，N1采用的滤波器去噪保边的能力较强，但易出现条状噪声（称为SFi滤波器组）。N2和N3的滤波器去噪保边的能力稍弱，但副作用较小（称为SFk滤波器组）。（注：SFi和SFk滤波器组参数功能基本相同，但由于滤波器特性差异，去噪表现上有所不同。nX**参数里面的X的均指级数，代指第n级）

- **[nXsf1] [nXsf2] [nXsf4]**分别用于调试一号，二号滤波器和四号滤波器（三种不同特性的空域滤波器）
  - 一号和二号滤波器的特点对于图像强边缘的去噪能力较强，但是对于平坦区域的去噪能力较弱（相对于四号滤波器，平坦区域的颗粒感强一些）
  - 四号滤波器的特点是对于平坦区域的去噪能力强，可以很好的去除平坦区域的颗粒感。保边的能力强（图像强边缘更加锐利），但边缘去噪能力相对较弱。
  - N2中的SFk滤波器组，一号滤波器和二号滤波器共用二号强度参数。
  - 每级的[nXsf1]有两个参数，依次为sfs和sbr, [nXsf2]和[nXsf4]接口有三个参数，依次为sfs、sft和sbr
    - 参数sfs用于调节滤波器强度，设置范围均为[0,255]。参数sft为滤波强度的补充。通常只需要调节sfs（sft设置为0）；然而在sfs设定较大的时候，仍需要加强去噪强度，可调节sft作为补充。
    - 参数sbr用于调试“亮暗不对称”去噪模式：设置为128时表示亮暗对称去噪模式（默认模式）；设置为小于128时倾向去亮噪声，设置为大于128时倾向去暗噪声。该参数偏离128值越大，表示不对称强度越大。取值范围 [0, 255]。
- **[nXsf0、nXsf3]**非显性可调参数的两个滤波器，分别为零号和三号滤波器）
  - 其中零号滤波器为该级输入的原始像素。
  - 三号滤波器效果介于二号和四号滤波器之间。
  - nXsf3与nXsf4共用相同配置参数。
- **[kmode]**作用于N2和N3级k滤波器，用于选择k滤波器的模式，取值范围：[0，2]。二号滤波器可以选择SFk或者SFi，四号滤波器为SFk。

表 2-1 滤波器模式选择

kmode	2号滤波器属性	2号滤波器强度控制	4号滤波器强度控制
0	SFi滤波器	nXsf2	nXsf4
1	SFi滤波器	nXsf2	nXsbs，nXsds
2(仅N2级有效)	SFk滤波器	nXsf4	nXsf4

  - kmode为0模式时，二号滤波效果为SFi滤波器，滤波强度nXsf2决定。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- kmode为1时，四号滤波器由表格n2sbs，n2sds, n3sbs, n3sds确定，可以根据亮度信息来调整滤波器的去噪强度。
- kmode为2时，滤波强度由sfs确定，但二号滤波器和四号滤波器共享同一强度值（四号生效）。注意kmode选0或者选2，二号滤波器的属性不同，选择0时二号滤波器处理效果更强；选择2时，二号效果稍微保留噪声，较为自然。注意N3级该模式设置2和设置0的效果相同。

- **[n2sbs, n2sds, n3sbs, n3sds]**表格用于N2级和N3级调试四号滤波器强度，表格的横坐标表示亮度的指数，纵坐标表示滤波强度。sbs和sds分别表示亮噪声和暗噪声的控制强度。
- **[nXsf5]**：该接口用于调试五号滤波器，是一号至四号滤波器的混合结果，用于组合不同频段的降噪或者细节增强。其中四个参数分别用于配置四组滤波器结果，第一个参数用于配置一号滤波器结果，以此类推。
  - 当 [nXsf5]接口中对于某滤波器的参数小于64的时候，该滤波器结果用于去噪，值越小去噪的强度就越大；
  - 当该参数大于64的时候，滤波器结果用于细节增强，值越大增强的效果越强；
  - 当该参数等于64时，相当于关闭该滤波器对于最后组合结果的影响。取值范围为[0,255]；
  - 此接口最终输出是四组滤波器混合的结果。如果四个参数的平均值大于64，最终输出倾向于增强的结果；如果小于64，最终输出倾向于去噪的结果。
  - 此接口取值有一定的限制：对于所有小于64的取值，它们到64的距离累加和要小于64。
  - 注意：在N3级中，此接口中第二个滤波器的强度由nXsfs5的强度决定，其他三个滤波器的强度由nXsf4决定。
- **[nXsfs5]**该接口用于N3级，设置五号滤波中第二个滤波器的强度，三个参数依次为sfs、sft和sbr（其意义参考[nXsf1] [nXsf2] [nXsf4]接口），取值范围：[0,255]。
- **[nXsht5]**该接口作用于N3级，其作用当5号滤波器用于增强时，抑制图像中的出现的黑白边。两个参数分别用来抑制黑边和白边，取值范围：[0，255]。
- **[nXsf6]**该接口配置六号滤波器结果，为两组滤波器的混合结果。该接口的四个参数依次为spn、sbn、pbr和j_mode。其中spn和sbn为参与混合滤波器号码（可以从0~5号滤波器中选择）。j_mode则为混合方式，取值范围[0, 2]。该参数取0的时候输出是原始值，其他表示两种不同的混合方式：
  - 第一种是按比例混合，混合权重由pbr决定（取值范围为[0,16]），混合权重越大，越倾向于sbn滤波器的结果。
  - 该值为2时混合方式为选择输出sbn的结果为输出结果，但是会倾向靠近第一个滤波器spn的结果。
- **[nXsfr6]**该接口在[nXsf6]接口的j_mode选择2的时候生效。用于该模式约束的四种检查机制，值越大倾向选择[nXsf6]的sbn，取值范围均为[0,31]。最终结果为四种方式中最靠近sbn的值。当该接口中的第二参数设置为31时，[nXsfr6]和[nXsbr6]接口将不生效，6号滤波器将默认输出[nXsf6]中的sbn的值。注意N1级和N2级中，第一种和第二种检查机制相同，配置相同的参数效果一致。
- **[nXsbr6]**该接口用于六号滤波器的亮暗非对称调节。该参数只在[nXsf6]的j_mode选择2的时候生效，两个参数用于分别控制[nXsfr6]的spn和sbn混合比例，可以配置在亮和暗的两个结果采用不同的混合比例。
- **[nXsfn/nX2sfn] [nXsth/nX2sth]**：[nXsfn/nX2sfn]表示不同图像特征区域选择不同滤波器的类型，取值[0,6]，与 [nXsth/nX2sth]接口配合使用，nXsth/nX2sth则表示不同区域的特征区分阈值的上下限，取值为[0,511]。N0~N2级中的nXsfn、nXsth和

版权所有 © 上海云集互联有限公司

nX2sfn，nX2sth分别对应前景和背景的滤波器和阈值的选择。**注意，背景的滤波依赖于时域的开启，若使用纯空域模式，nX2sfn、nX2sth将不生效，强度也同时由[nXtss]接口决定，该接口取值越大，背景滤波强度越大。**

nXsfn/nXsth参数分别为sfn0、sfn1、sfn2、sfn3和sth1、sth2、sth3，按照以下方式混合：

- 第三个特征小于sth3 时选择sfn3的结果
- 大于等于sth3且第二个特征小于sth2时则选择sfn2结果
- 大于等于sth2且第一个特征小于sth1时则选择sfn1结果
- 第一个特征大sth1选择sfn0的结果
- N1和N2级中，第二个特征和第三个特征选择区域是一致的，配置相同的参数效果一致。

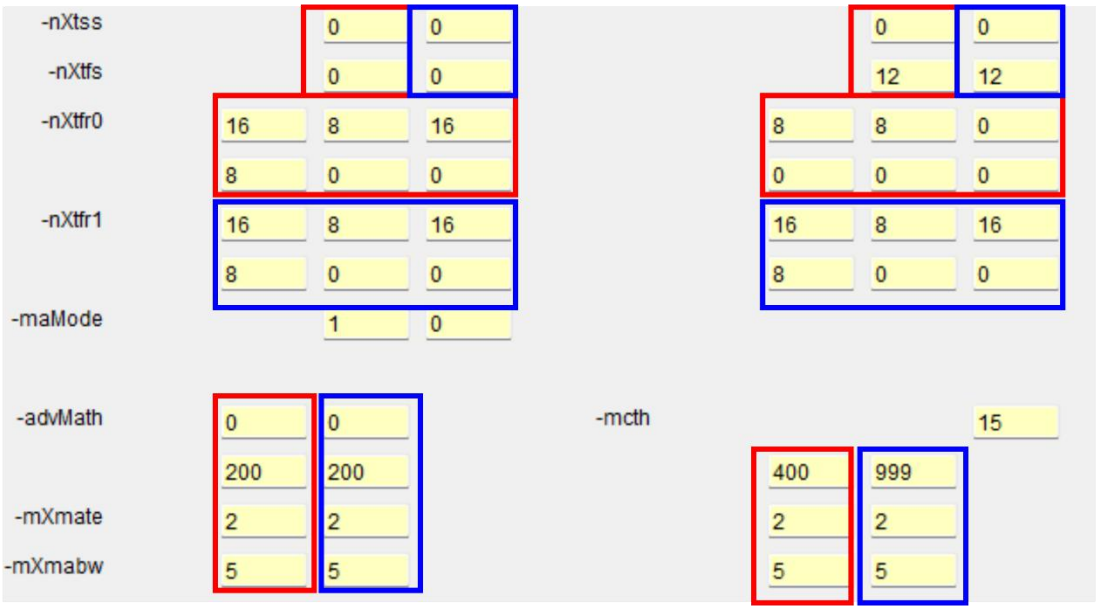
此方法可实现在不同区域需要不同处理效果。sth1、sth2、sth3分别使用不同滤波器的特征阈值，度量存在差异，不能直接进行对比。

- **[nXbIdx]**用于N3级，选择从0~6号滤波器中选择一个结果，根据图像亮度跟空域结果做混合。该接口的两个参数分别对应前景和背景的去噪。可以根据SFY_BRI表格确定混合的比例。表格的横坐标表示亮度的指数，纵坐标表示混合比例，比例越高，越倾向于选择该接口选择的滤波器的结果。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3. 时域接口参数说明

图 3-1 时域接口分层结构说明



每一级均包含了时域的信息用于图像处理。N1级和N2的时域可采用分层处理结构（第0层和第1层），其中每个时域的接口都有两套分别对应于两层（如图 3-1所示，红色表示前景层时域参数，蓝色表示背景层时域，如果接口有多个参数，接口带上后缀0,1来区分层级，例如nXtfr0, nXtfr1）。N2级采用了单层结构，其中N3级采用了利用时域信息的空域处理方式。

- **[ref]：**该接口表示参考帧开关。N1级ref为时域参考的总开关。
  - 设置为0时，参考帧不载入，时域滤波无效
  - 设置为1时，时域滤波参数才能生效。
- **[advMath]：**
  - 第1个参数时域分层模式选择，有三种模式可以选择，取值范围[0, 2]。如表3-1所示。
    - 模式0为不分层模式，N1和N2时域均不分层处理，仅图3-1中蓝色窗口的参数生效。
    - 模式1下N1做分层处理（即图 3-1中N1红蓝色窗口的参数生效），N2做不分层处理。这种模式下，N1级红色窗口的参数可以用于调试前景的时域去噪强度。
    - 模式2下N1不做分层处理，N2级做分层处理（即图3-1中N2级红蓝色窗口生效。）

      注意：模式2生效，需要N1和N2级开关都打开。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

表 3-1 时域分层模式选择

模式选择	N1级	N2级
0	不分层	不分层
1	分层	不分层
2	不分层	分层

  - 第2个参数动静判决模式选择，有三种模式可以选择，取值范围[0, 2]。
    - 模式0效果最好，但功耗最高；
    - 模式1和模式2功耗依次降低，效果相比模式0稍差。

- **[mcth]**:当AdvMath第一个参数为2时，分层在N2级生效，配合前景math使用，值越大，时域作用越强。
- **[maMode]**：该接口中的两个参数决定N1级动静判断的方式，取值范围[0, 1]。第一个参数中的0模式仅在3DNR置于VI模块时有效，依赖于BNR时域的开启，时域效果相比1模式弱。第二参数表示0模式中运动map的选择。该接口两个参数建议配置1，0，不做调试。
- **[preMath]**：在N1和N2级之前，提前开启动静判断。开启后可以提高时域滤波强度，用于降低背景的颗粒感。依赖于BNR时域的开启。取值范围[0，999]，取值0此功能关闭，取值999其的效果为全部选择时域。值越大越多区域判断为静止，建议取值128。**注意，该参数仅在3DNR置于VI模块时生效**。
- **[preTFS]**：时域滤波强度。利用preMath动静判断信息，进行时域滤波。取值范围[0，15]。**注意，该参数仅在3DNR置于VI模块时生效**。
- **[nXtss]**：值越大静止区域越光滑，但静止区域图像内容可能越模糊。取值范围：[0,15]。该参数的两个值表示分别作用不同区域。
  - 如果不采取分区处理模式，调试该参数可以让背景光滑。
  - 如果采取分区处理模式，可以适当调大第一个参数，作用于在运动相对不明显的区域防止前景的虚化问题。第二个参数作用于背景
- **[nXtfs]**：时域滤波强度，当前滤波区域使用时域时，此参数表示时域作用强度，值越大强度越大。该接口的取值范围：[0, 15]。
- **[nXtfr]**：拖尾、去噪平衡控制参数。总共6种处理方式，每个值越小可以控制拖尾越小，但去噪能力减弱。结果取6种方式中去噪效果最明显的一种。取值范围均为[0,31]。
- **[mXmath]**：动静判决阈值。其值越大，被运动检测单元判定为“静止”的像素越多，因而被实施时域滤波的像素也越多，画面当然也越安静，一般情况下，将TFS调最大，将mXmath调到刚好抑制雨点现象，这时再适当调低TFS，直到没有雨点；N1级采用分层应用，系统会先根据该接口的第二个值划分出图像的静止区域，作为图像的背景层（即绝对静止区域）。剩余图像作为前景层，将会根据第一个参数继续划分出相对静止区域和运动区域，做分别处理。
- **[mXmate]**：表示平坦区域运动检测指数，其值越大，被平坦运动检测单元判定为“静止”的像素越多，因而被实施时域滤波的像素也越多，画面当然也越安静；一般需要先将math调试到合适，再微调mate，以平衡雨点噪声和运动拖尾为合适，其取值范围为[0, 8]。
- **[mXmabw]**：运动检测内容窗口大小的选择，主要配合math使用，值越大，窗口越大。当在低照度下math调大还不能抑制雨点，建议将mabw调试到7以上，从而可以减轻math抑制雨点的负担，降低时域滤波的副作用，取值范围为[5, 9]。
- **[dciW]**：在Ldci模块开启的情况下，增强时域的效果，主要针对Ldci增加的局部噪

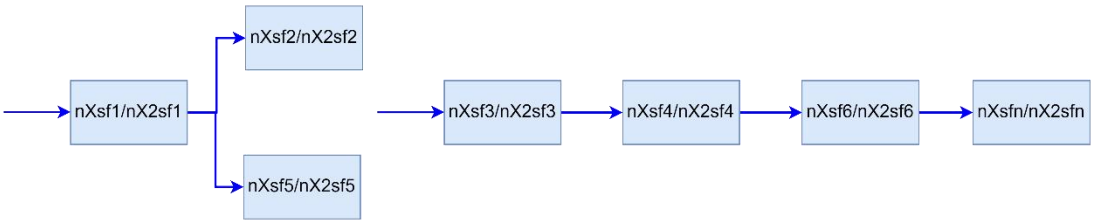
版权所有 © 上海云集互联有限公司

声做处理。取值范围[0，999]。值越大，时域效果越强。**注意，该参数仅在3DNR置于VI模块时生效**。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

4. AI模式去噪参数说明

图 4-1 AI模式滤波器依赖关系图



当参数advMode=1时，打开AI去噪模式。AI模式下有效的模块是N0，N1和N2。

- N0级分为上下两块（即N0a和N0b，分别对应于图像前景和背景的调试）。
- N1和N2级的参数和传统模式定义一致，参数意义请参考“**空域接口参数说明**”和“**时域接口参数说明**”

注意：AI去噪模式依赖于BNR，使用AI模式需要确保BNR时域的开启。AI模式下的数据处理流程如图 4-1所示，1号为基础去噪滤波，2号和5号通常用于做增强处理。3、4号滤波器用于混合滤波结果。nXsfn用于选择最终输出的滤波器结果。

- **[advMode]**去噪模式选择。取值[0,1]。advMode=1，AI去噪模式；advMode=0，传统去噪模式。
- **[nXsf1/nX2sf1]**分别用于调试前景和背景的去噪强度，取值范围[0,255]。取值越大，去噪效果越强。
- **[nXsf2/nX2sf2]**对原始图像sf0增强或者滤波，参数大于64为增强的效果，小于64为滤波的效果。
- **[nXsfs5]**该接口在N0级时，用于设置五号滤波器的强度（此滤波器对sf1的结果进行滤波），三个参数依次为sfs、sft和sbr（其意义参考[nXsf1] [nXsf2] [nXsf4]接口），取值范围：[0, 255]。
- **[nXsf5]**该接口用于调试五号滤波器，用于组合不同频段的降噪或者细节增强。其中四个参数分别用于配置个频段的强度。参考第2章传统去噪参数说明。
- **[nXsht5]**该接口作用于N0级，其作用当5号滤波器用于增强时，抑制图像中的出现的黑白边。两个参数分别用来抑制白边和黑边，取值范围：[0，255]。
- **[nXsf3/nX2sf3]**该接口在N0级表示线性混合滤波器，该接口的三个参数依次为spn、sbn、pbr。其中spn和sbn为参与混合滤波器号码（可以从0，1，2，5号滤波器中选择）。混合方式是按比例混合，混合权重由pbr决定（取值范围为[0,16]），混合权重越大，越倾向于sbn滤波器的结果。
- **[nXsf4/nX2sf4]**该接口在N0级表示线性混合滤波器，该接口的三个参数依次为spn、sbn、pbr。其中spn和sbn为参与混合滤波器号码（可以从0，1，2，3，5号滤波器中选择）。混合方式是按比例混合，混合权重由pbr决定（取值范围为[0,16]），混合权重越大，越倾向于sbn滤波器的结果。
- **[nXsf6/nX2sf6][nXsfr6/nX2sfr6][nXsbr6/nX2sbr6]/[nXsfn/nX2sfn][nXsth/nX2sth][nXsf6/nX2sf6]**使用方法参考**空域接口参数说明**。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- **[mXmath]**该接口在N0级，用于调整前景和背景的比例。建议设置为默认值128。值越大背景在全图所占比例越大。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

5. 色度去噪参数说明

色度去噪分为两级，nrc0和nrc1，开关分别为nC0en和nC1en。nrc0为时空域处理，nrc1为分前背景的空域处理。

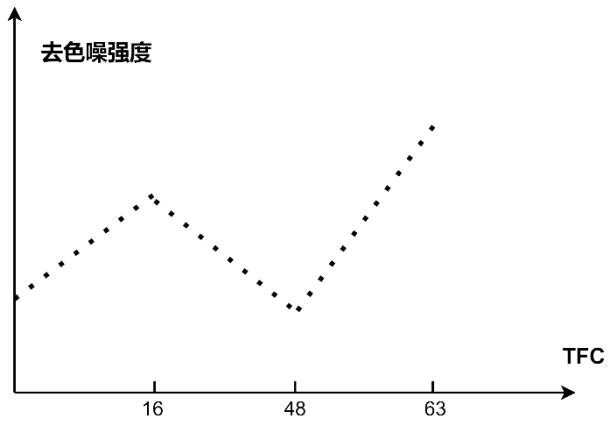
- NRc0的参数接口
  - **[presfc]**:色度空域预处理滤波器的强度，可以和sfc配合使用，提高空域去色噪能力，取值范围：[0, 31]。
  - **[sfc]**:表示3DNR去色噪的第0级的空域滤波的混合强度，取值范围：[0, 255]。tpc>=1时生效，调试越大，画面去低频的色噪能力越强，对整体画面的颜色损失就越大
  - **[sfcExt]**:presfc空域滤波器的附加强度，tpc=0时生效。在presfc的基础上，进一步提高滤波器强度。改参数的两个接口均表示滤波强度的大小，取值[0,255]。第一个参数是粗调强度，第二个参数为精调强度。该参数强度越大，滤波强度越大，但是容易损失饱和度颜色，建议在低照度下适当使用。
  - **[tfc]:**表示3DNR去色噪的时域滤波混合强度，取值范围为[0, 63]。tpc>=1时生效，该参数调试去色噪强度（如图 5-1所示），调试过程中，需权衡色噪的去除程度与色彩拖尾和画面色调变化。

    在[0,16]时，随着tfc增大，去色噪越强；

    在[17, 48]时，随着tfc增大，去色噪会变弱；

    在[49, 63]时，随着tfc增大，去色噪越强。

图 5- 1 TFC参数控制去色噪强度图



  - **[trc]**:时域强度参数，用于抑制运动区域的色噪，但调大容易发生色彩浸染现象。
  - **[tpc]**:时域模式选择，tpc=0，色度时域自动判断动静，依赖于BNR的时域开启，可以调试sfcExt增强滤波器。(注意，此时调节maMode第二参数选择不同的map对效果有影响). tpc=1，时域通过调试tfc和sfc，达到时域去噪的效果。**当3DNR在VPROC的时候，tpc只能选择1**。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- NRc1的参数接口
  - **[nCsf2]**分别用于调试色度空域滤波器，接口有三个参数,依次为sfs、sft和sbr，分别表示强度，附加强度和非对称调节(建议只调试第一个参数，其他两个参数保持0和128)。滤波器的强度如果调过强，会有色彩浸染。建议选择合适的滤波强度。
  - **[nCStr]**该接口两个参数分别设置前景和背景空域滤波的强度，值越大强度越大。取值范围：[0, 15]。该参数依赖于N1和N2级时域的开启，否者将不区分前景和背景。**注意，区分前背景的功能仅是3DNR在VI中有效**。

版权所有 © 上海云集互联有限公司